



ArduinoAI 2.7.1 มีอะไรใหม่

สรุปสั้น ๆ ด้วยภาพ



ภาพการทำงาน

เซนเซอร์ → บอร์ด → อุปกรณ์
ขยับได้ ลากค่าทดลองเอง



รูปวาดอุปกรณ์

ครบ 66 ชนิด
ขยับตามการทำงาน



ตรวจโค้ดที่ผิด

ขาซ้ำ ลืมตรวจค่า delay นาน
บอกวิธีแก้เป็นภาษาไทย



มือหุ่นยนต์ AI

กล่องอ่านนิ้ว → เซอร์โว 5 ตัว
มีปุ่มหยุดฉุกเฉิน



พื้นฐานไฟฟ้า

การ์ดความรู้ 11 ใบ
ตัวอย่างทดลอง 7 แบบ



เกษตร + Turbo C

ตัวอย่างเกษตรอัจฉริยะ
แปลงโค้ดพอร์ตขนานเก่า



2.7.1 แก้ข้อผิดพลาด: คลิกรายการในคลังความรู้ไม่ขึ้น Error แล้ว
มือหุ่นยนต์มีภาพต่อสายครบ 5 ตัว · กราฟไม่หลุดกรอบ

ดูวิธีใช้แต่ละเรื่อง:

2

ติดตั้ง / อัปเดต / เจอ Error

3

เปิดตัวอย่าง Arduino

4

ต่อสายตามภาพ

5

ภาพการทำงานของโครงงาน

6

ดูตัวเลขและกราฟ

7

หาคำสั่ง Arduino → Python

8

ถามคำสั่งในแท็บ ④

9

 แก้โค้ดที่ผิด

10

รูปวาดและรูปถ่ายอุปกรณ์

11

 พื้นฐานไฟฟ้า

12

มือหุ่นยนต์ ① ต่อสาย

13

มือหุ่นยนต์ ② ใช้กล่อง

14

ขาคอ OLED แต่ละบอร์ด

15

ไม่ได้ยินเสียง? ใช้ตาแทน



ติดตั้ง / อัปเดต / เจอ Error

ทำตามทีละขั้น ไม่ต้องฟัง

1

แตกไฟล์ zip ลงโฟลเดอร์ใหม่

หรือแตกกับของเดิม แล้วเลือก แทนที่ (Replace) ห้ามเลือกข้าม (Skip)

2

ดับเบิลคลิก run.bat

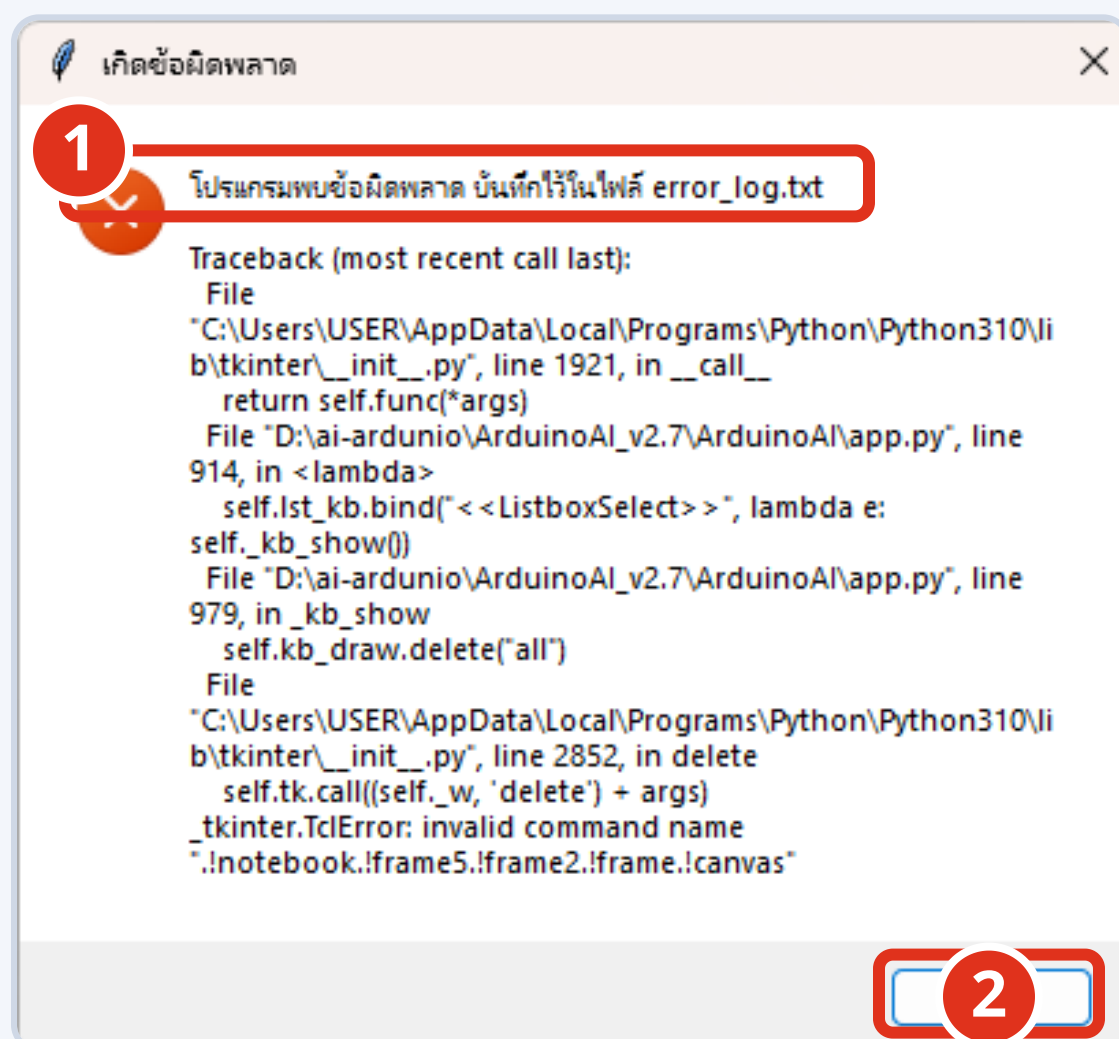
3

ดูแถบชื่อด้านบนสุด

ต้องเห็นเลขเวอร์ชันใหม่

☞ Arduino AI Assistant (เวอร์ชัน 2.7.1)

ถ้าขึ้นหน้าต่าง “เกิดข้อผิดพลาด”



1

ถ่ายรูปหน้าจอไว้

2

กด OK โปรแกรมยังใช้ได้

ส่งรูป + ไฟล์ **error_log.txt** (อยู่ในโฟลเดอร์โปรแกรม) ให้ครู



ลองก่อน: ดูว่าแถบชื่อเป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือยัง

Error ในคลังความรู้ของ 2.7 → แก้แล้วใน 2.7.1



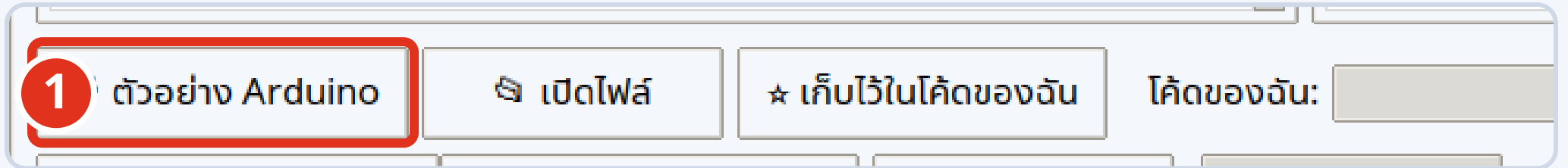
เปิดตัวอย่าง Arduino

4 ขั้นตอน

1

กดปุ่ม ตัวอย่าง Arduino

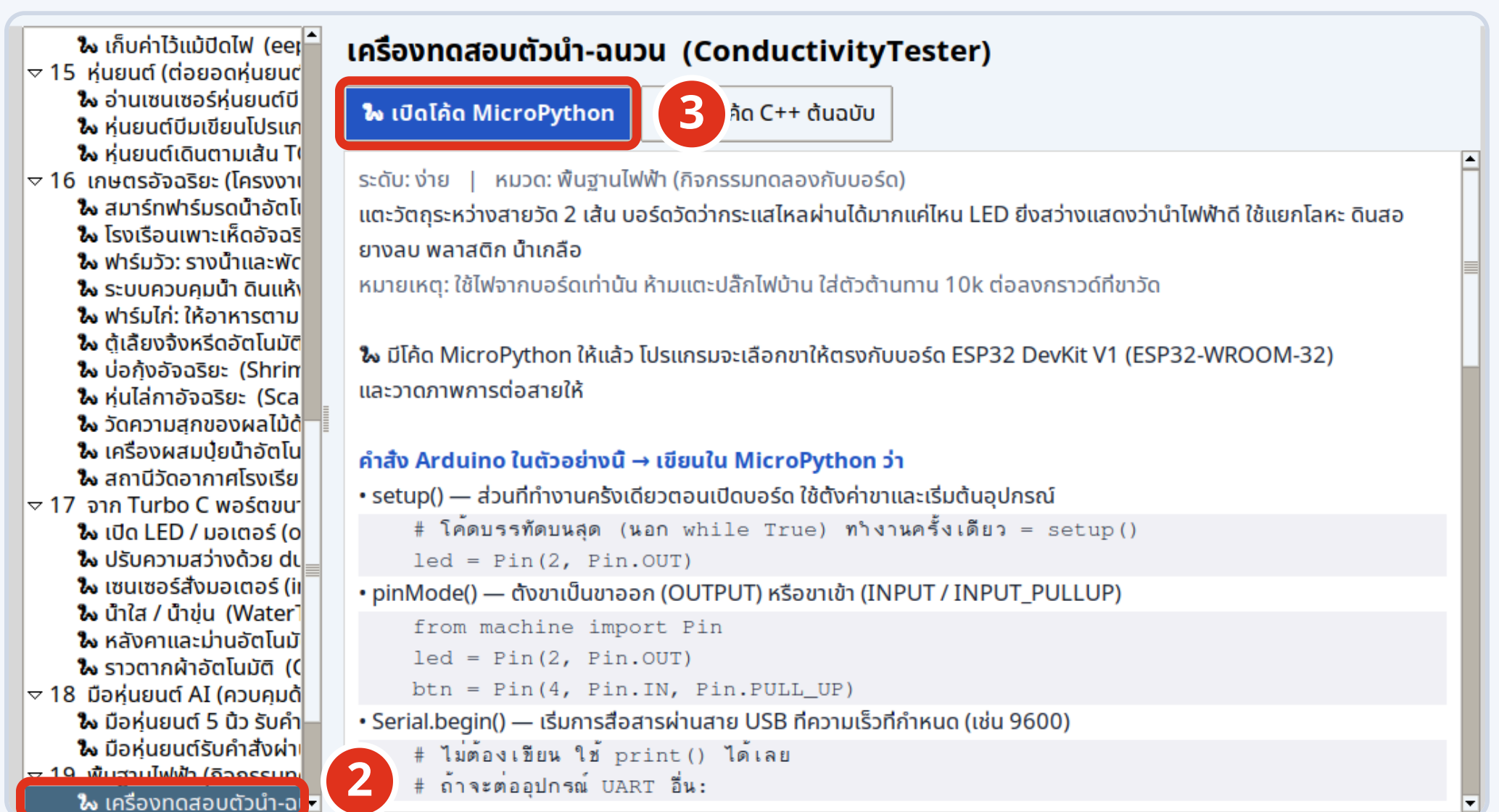
แท็บ ① สร้างโค้ด มุมซ้ายล่าง



2

เลือกตัวอย่าง

มีรูปงู = มีโค้ด Python · มีหมวดใหม่ 18 มือหุ่นยนต์ และ 19 พื้นฐานไฟฟ้า



3

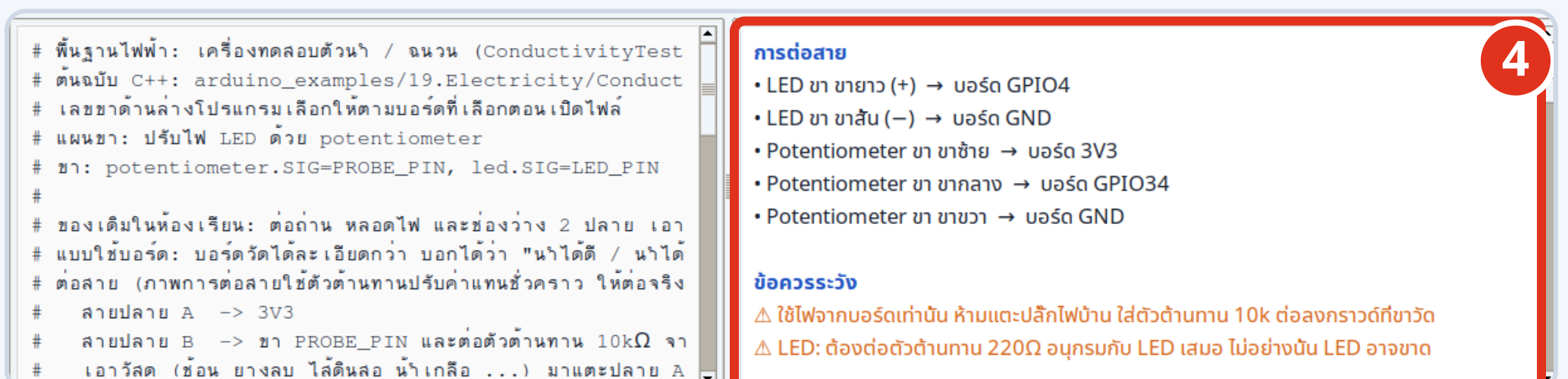
กด เปิดโค้ด MicroPython

บอร์ด Arduino Uno / Nano / Mega เปิดได้เฉพาะโค้ด C++

4

ได้โค้ด + รายการสายที่ต้องต่อ

เลขขาตรงกับบอร์ดที่เลือกแล้ว





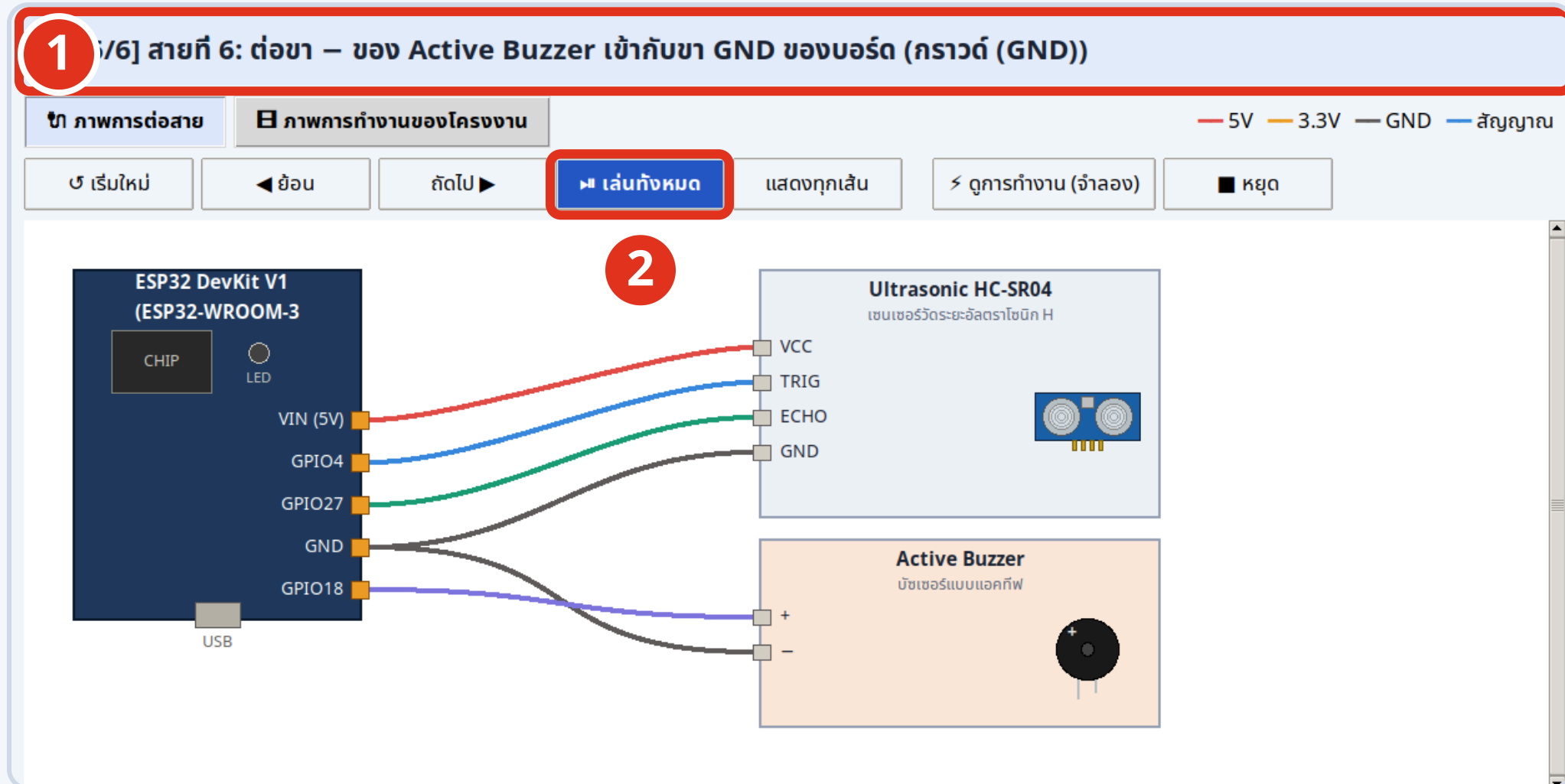
ต่อสายตามภาพ

ทุกอย่างแสดงบนจอ ไม่ต้องฟัง

1

เก็บ ② ดูสายที่ละเส้น

อ่านแถบสีฟ้าด้านบน = ต่อสายเส้นไหน กด **เล่นทั้งหมด**



2

สีของสาย



ไฟ 5V



ไฟ 3.3V



กราวด์ GND



สายสัญญาณ (สีฟ้า เขียว ม่วง ...)



รูปวาดอุปกรณ์ อยู่มุมขวาของกล่อง ดูว่าหน้าตาของจริงเป็นแบบไหน
ต่อครบแล้ว → ไปดู **ภาพการทำงาน** (หน้า 5)



ภาพการทำงานของโครงงาน

เห็นว่าโค้ดทำอะไร โดยไม่ต้องมีบอร์ด

1

กด ภาพการทำงานของโครงงาน

แท็บ ② แล้วกด ⚡ ดูการทำงาน (จำลอง)



2

อ่านจากซ้ายไปขวา



3

ลากแถบใต้เซนเซอร์เพื่อทดลอง

เช่น ลากความชื้นดินลงต่ำกว่า 30 → ปิมน้ำทำงาน · กด ๑๑ ให้ค่าเปลี่ยนเอง เพื่อกลับเป็นอัตโนมัติ



แถบสีฟ้าด้านบนเขียนเป็นประโยคให้อ่าน
“เซนเซอร์วัดได้ ... → เชื้อนไขเป็นจริง → ปิมน้ำ ทำงาน”



ดูตัวเลขและกราฟ

ค่าจากเซนเซอร์ แบบเรียลไทม์

1

แท็บ ③ กด เริ่มโหมดจำลอง

ไม่มีบอร์ดก็ใช้ได้ · มีบอร์ด กด  อ่านจากบอร์ดจริง



2

กล่องตัวเลข

ตัวเลขใหญ่ = ค่าจากเซนเซอร์ · กล่องสีน้ำตาล = อุปกรณ์ **ทำงาน / หยุด**

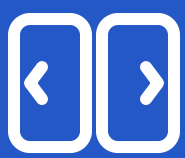
3

กราฟ

เส้นประสีส้ม = ค่าที่ตั้งไว้ในเงื่อนไข · เส้นลงต่ำกว่าเส้นประ = เงื่อนไขเป็นจริง



กล่องดำด้านล่าง = ข้อความจากบอร์ด ถ้ามี **ตัวอักษรสีแดง** คือ Error
กด  ให้ AI อธิบาย Error ได้



หาคำสั่ง Arduino → Python

ค้นด้วยคำไทยได้ เช่น หน่วงเวลา, เซอร์โว

1 แท็บ ⑤ คลังความรู้

2 เลือก คำสั่ง Arduino → MicroPython

แล้ว 3 พิมพ์ชื่อคำสั่ง หรือคำไทย เช่น หน่วงเวลา

3

2

4

หน่วงเวลา

คำสั่ง Arduino → MicroPython

delay() (เวลา)

delayMicroseconds() (เวลา)

delay()

หมวด: เวลา (Time)

หยุดรอตามเวลาที่กำหนด (มีลิวินาที)

เขียนใน MicroPython ว่า

```
import time
time.sleep_ms(500)    # 0.5 วินาที
time.sleep(1)         # 1 วินาที
```

4 เลือกคำสั่ง ดูโค้ด Python

กด ใช้อุปกรณ์นี้ในคำสั่ง / คัดลอกโค้ดคำสั่ง แล้ววางในช่องโค้ด

ตัวอย่างคำสั่งที่ใช้บ่อย

Arduino (C++)		MicroPython
delay(1000)	→	time.sleep(1)
digitalWrite(2, HIGH)	→	led.value(1)
analogRead(A0)	→	adc.read()
Serial.println(x)	→	print(x)



ในรายการเดียวกันมี  **คณิตศาสตร์และตรรกะ** และ  **พื้นฐานไฟฟ้า** (หน้า 11)



ถามคำสั่งในแท็บ ④

คำตอบเป็นตัวหนังสือทั้งหมด

1 แท็บ ④ ถาม AI

2 พิมพ์คำถามในช่องล่างสุด
เช่น digitalWrite เขียนใน MicroPython ยังไง

3 กด ส่งคำถาม (หรือกด Enter)

Arduino AI Assistant:

สวัสดีครับ ถามเรื่องบอร์ด เซนเซอร์ หรือการต่อวงจรได้เลย เช่น "DHT11 ต่อกับ ESP32 ยังไง" หรือถามคำสั่ง Arduino เช่น "digitalWrite เขียนใน MicroPython ยังไง" และวางโค้ด Arduino มาให้ช่วยแปลได้

คุณ:

digitalWrite เขียนใน MicroPython ยังไง

Arduino AI Assistant:

(โหมดไม่ใช้ AI ตอบจากคู่มือคำสั่ง Arduino → MicroPython)

📖 digitalWrite() — สั่งขาให้เป็น HIGH (มีไฟ) หรือ LOW (ไม่มีไฟ) ใช้เปิด/ปิด LED บัชเซอร์รีเลย์

MicroPython:

led.value(1) # HIGH

led.value(0) # LOW

led.on(); led.off()

💡 ESP32/Pico จ่ายไฟ 3.3V ไม่ใช่ 5V เหมือน Uno

2

digitalWrite เขียนใน MicroPython ยังไง

3

ส่งคำถาม

4 อ่านคำตอบ + โค้ด Python

ไม่เปิด AI ก็ตอบได้ (ตอบจากคู่มือในโปรแกรม)

ลองถามแบบนี้



millis ใช้ยังไง



DHT11 ต่อกับ ESP32 ยังไง



วางโค้ด Arduino ทั้งไฟล์ แล้วพิมพ์ ช่วยแปลงเป็น MicroPython (ต้องเปิด AI)



แก้โค้ดที่ผิด

โปรแกรมบอกจุดที่มักเขียนผิด เป็นภาษาไทย

1

กด เปิดไฟล์ เลือกไฟล์ .ino / .c / .py

ลองไฟล์ฝึก: my_code/ฝึกหาจุดผิด_รตน้ำต้นไม้.ino

2

อ่านข้อความ  ด้านขวา

✖ สีแดง = ผิด ต้องแก้ · ⚠ สีส้ม =ระวัง

โค้ด (แก้ไขได้)

```
// ฝึกหาจุดผิด (ArduinoAI 2.7.1): โค้ดรตน้ำต้นไม้มีจุดผิดที่นัก  
// เปิดไฟล์นี้ในแท็บ ① สร้างโค้ด → ② เปิดไฟล์ แล้วดูข้อความ ๒  
// เผลออยู่ท้ายไฟล์ (ลองหาเองก่อน)  
#include <DHT.h>  
  
#define DHTPIN 4  
#define RELAY_PIN 4          // จุดผิด?  
#define LED_PIN 13  
#define BUZZER_PIN 8  
  
DHT dht(DHTPIN, DHT11);
```

การต่อสาย / คำเตือน / คำอธิบาย

✖ ๒ ขา 4 ถูกใช้ซ้ำ: DHTPIN, RELAY_PIN (ต่อสายเข้าขาเดียวกันไม่ได้ ต้องย้ายอุปกรณ์หนึ่งไปขาอื่น)

ข้อควรระวัง
⚠ ไฟล์นี้เป็นโค้ด C++ ของ Arduino บอร์ด MicroPython รับไม่ได้ ให้เปิดด้วย Arduino IDE หรือดูวิธีเขียนแต่ละคำสั่งใน MicroPython ด้านล่าง
⚠ ๒ ประกาศไว้แต่ไม่ได้ใช้: BUZZER_PIN (ยังเขียนไม่เสร็จ หรือลบทิ้งได้)
⚠ ๒ อ่าน DHT แล้วไม่ได้ตรวจสอบ isnan() ถ้าสายหลวมจะได้ค่า nan แล้วเขียนไปทำงานผิด
⚠ ๒ delay(60000) บอร์ดหยุดรอ 60 วินาที ระหว่างนั้นอ่านเซนเซอร์หรือกดปุ่มไม่ได้ ลองใช้ millis() จับเวลาแทน
⚠ ๒ โมดูลรีเลย์ส่วนใหญ่ทำงานเมื่อส่ง LOW (Active LOW) ถ้าส่ง HIGH แล้วรีเลย์ดับ

ตัวอย่าง Arduino

1 เปิดไฟล์

★ เก็บไว้ในโค้ดของฉัน

โค้ดของฉัน:

คัดลอก

บันทึกเป็นไฟล์

3

แก้ตามตาราง แล้วเปิดไฟล์ใหม่อีกครั้ง

ข้อความ  หายไป = แก้ถูกแล้ว

ข้อความ 	แก้อย่างไร
ขา 4 ถูกใช้ซ้ำ	ย้ายอุปกรณ์หนึ่งไปขาอื่น RELAY_PIN 7
ไม่ได้ตรวจสอบ isnan()	if (isnan(t)) return;
รีเลย์ทำงานเมื่อส่ง LOW	สลับ HIGH ↔ LOW
delay(60000)	ใช้ millis() หรือลดเวลารอ
ประกาศแต่ไม่ได้ใช้	ลบบรรทัดนั้นทิ้ง



เรื่องจริง: มือหุ่นยนต์ไม่ขยับ เพราะหน้าเว็บส่ง A: แต่บอร์ดรอ ALL:
→ 2.7 แก้ให้ตรงกันแล้ว ใช้ตัวอย่างหมวด 18 ได้เลย



รูปวาดและรูปถ่ายอุปกรณ์

ดูหน้าตาอุปกรณ์ก่อนหยิบของจริง

1

แท็บ ⑤ เลือกอุปกรณ์

ยังไม่มีรูปถ่าย → โปรแกรมแสดง **รูปวาด** ให้ก่อน

1

DHT22
อุปกรณ์ / เซนเซอร์
⇌ DHT22 (สภาพอากาศ)

2


รูปวาด

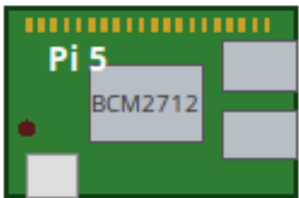
ยังไม่มีรูปถ่าย กดปุ่ม "เพิ่ม / เปลี่ยนรูป" ด้านซ้าย)
ระหว่างนี้แสดงรูปวาดแทน

เซนเซอร์อุณหภูมิและความชื้น DHT22 (AM2302)
DHT22 | หมวด: สภาพอากาศ | แรงดัน: 3.3V-5V
แม่นยำกว่า DHT11 วัดได้ -40 ถึง 80°C

2

รูปวาดมีป้ายบอกชื่อ

อุปกรณ์ใหม่ใน 2.7: มือหุ่นยนต์ และ Raspberry Pi 5


รูปวาด

ยังไม่มีรูปถ่าย กดปุ่ม "เพิ่ม / เปลี่ยนรูป" ด้านซ้าย)
ระหว่างนี้แสดงรูปวาดแทน

3

เพิ่มรูปถ่ายของตัวเอง

กด **เพิ่ม / เปลี่ยนรูป** ด้านซ้าย · ใส่รูปแล้วจะใช้รูปถ่ายแทนรูปวาด



รายชื่อรูปที่ควรถ่าย อยู่ในไฟล์ **images/รายชื่อรูปที่ต้องถ่าย.txt**
ภาพการต่อสายก็ใช้รูปวาดเดียวกัน (หน้า 4)



พื้นฐานไฟฟ้า

ความรู้ + ทดลองกับบอร์ดจริง

1

แท็บ ⑤ เลือก พื้นฐานไฟฟ้า

การ์ด 11 ใบ: คำอธิบาย + โค้ด Python + กิจกรรม

1

พื้นฐานไฟฟ้า

2

▼ พื้นฐานไฟฟ้า

▼ วงจรไฟฟ้าต้องครบวงจร (พื้นฐานไฟฟ้า)

▼ สวิตช์คือการต่อ-ตัดวงจร (พื้นฐานไฟฟ้า)

▼ ไฟฟ้าลัดวงจรและฟิวส์ (พื้นฐานไฟฟ้า)

▼ ตัวนำไฟฟ้าและฉนวน (พื้นฐานไฟฟ้า)

▼ ไดโอดและทรานซิสเตอร์ (พื้นฐานไฟฟ้า)

▼ ถ่านไฟฉายและแบตเตอรี่ (พื้นฐานไฟฟ้า)

▼ สื่อสารด้วยไฟฟ้า: รหัส Morse (พื้นฐานไฟฟ้า)

▼ สวิตช์เตือนภัย (พื้นฐานไฟฟ้า)

▼ ความต้านทานและการหรีไฟ (พื้นฐานไฟฟ้า)

▼ แม่เหล็กไฟฟ้า (พื้นฐานไฟฟ้า)

▼ มอเตอร์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (พื้นฐานไฟฟ้า)

ตัวนำไฟฟ้าและฉนวน

หมวด: พื้นฐานไฟฟ้า (Electricity Basics)

วัสดุที่ให้อิทธิพลผ่านง่ายเรียกว่าตัวนำ (ทองแดง อะลูมิเนียม เหล็ก ไม้สน น้ำเกลือ) วัสดุที่กั้นไม่ให้ผ่านเรียกว่าฉนวน (พลาสติก แก้ว) บอร์ดวัดได้ว่านำไฟฟ้ามากน้อยแค่ไหนโดยดูจากหลอดไฟ LED ไม่ใช้แค่ ได้/ไม่ได้

เขียนใน MicroPython ว่า

```
from machine import ADC, Pin
probe = ADC(Pin(34)); probe.atten(ADC.ATTN_11DB)
v = probe.read() # 0 = ฉนวน, ยิ่งมากยิ่งนำไฟฟ้าดี
print('ตัวนำ' if v > 2000 else 'นำได้บ้าง' if v > 200 else 'ฉนวน')
```

🔗 ตัวอย่าง: 19.Electricity/ConductivityTester ให้นักเรียนทำตารางบันทึกผลวัสดุ 10 ชนิด

ที่มา: หัวข้อกิจกรรมจาก Learning Through Science: Electricity/Schools C

2

ทดลองกับบอร์ด: ตัวอย่างหมวด 19

เปิดจากปุ่ม ตัวอย่าง Arduino (หน้า 3)



ทดสอบตัวนำ-ฉนวน



รหัส Morse แสง+เสียง



วัดแรงดันถ่าน



เกมมือหนึ่ง



กันขโมย / เตือนฝน



วัดความต้านทาน



แม่เหล็กไฟฟ้า



ปลอดภัย: ใช้ถ่านไฟฉายหรือไฟจากบอร์ดเท่านั้น
ห้ามใช้ไฟบ้าน 220V



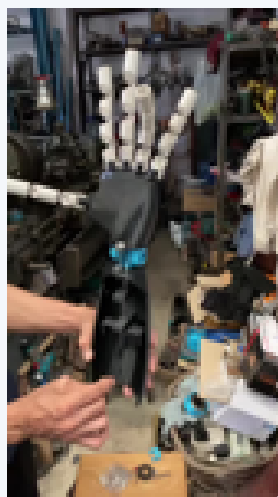
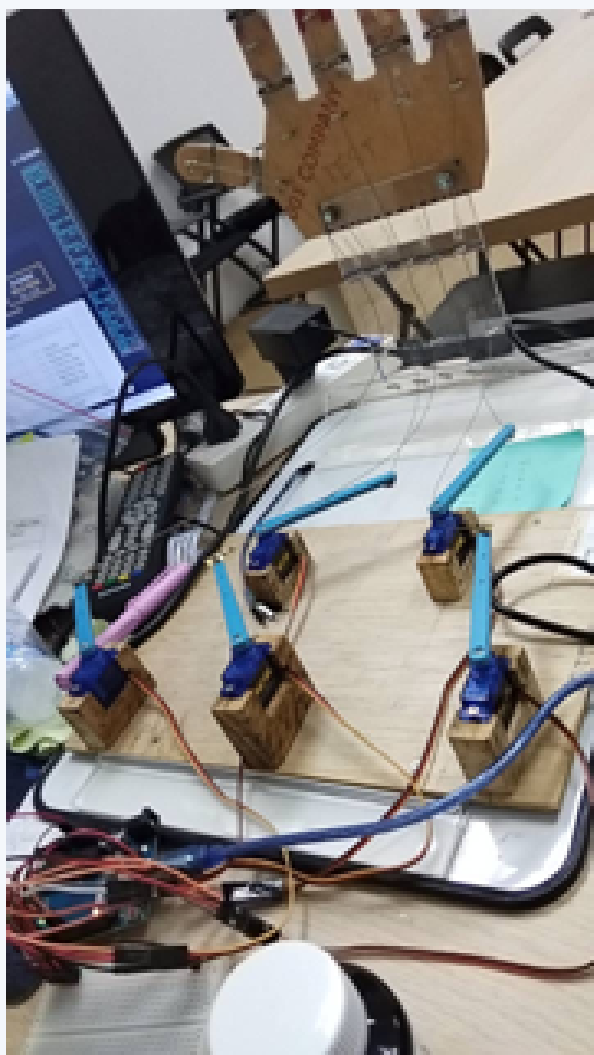
มือหุ่นยนต์ ① ต่อสาย

นิ้วละ 1 เซอร์โว ถึงสายเอ็น

1

ดูของจริงในคลังความรู้

แท็บ ⑤ ค้นคำว่า มือ → Robotic Hand



2

เปิดตัวอย่างหมวด 18 แล้วดูภาพต่อสาย

เซอร์โว 5 ตัว: สายส้ม = สัญญาณ · แดง = 5V · น้ำตาล = GND

2

5/15] สายที่ 15: ต่อขา สายส้ม (สัญญาณ) ของ Servo SG90 #5 ก้อย เข้ากับขา GPIO4 ของบอร์ด (สายสัญญาณ)

ภาพการต่อสาย

ภาพการทำงานของโครงงาน

5V 3.3V GND สัญญาณ

เริ่มใหม่

ย้อน

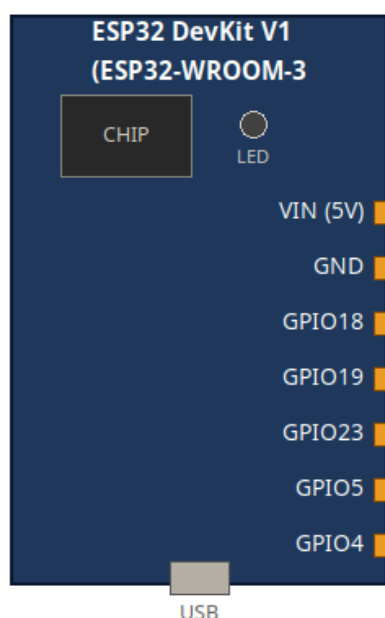
ถัดไป

เล่นทั้งหมด

แสดงทุกเส้น

ดูการทำงาน (จำลอง)

หยุด



เซอร์โว 5 ตัวกินไฟมาก ใช้แหล่งจ่าย 5V แยก 2-3A ต่อ GND ร่วม กับบอร์ดเสมอ



มือหุ่นยนต์ ② ใช้กล้อง

ขยับนิ้วหน้ากล้อง มือหุ่นขยับตาม

- 1
- แท็บ ⑤ →  มือหุ่นยนต์ควบคุมด้วยกล้อง
- เปิดด้วย Chrome หรือ Edge



- 2 เปิดกล้อง → 3 ต่อ Arduino (เลือกพอร์ต) → ขยับนิ้ว มือหุ่นยนต์ขยับตาม
- 4  **หยุดฉุกเฉิน** กดครั้งเดียว มือหยุดทันที

มือหุ่นยนต์ปลอดภัยเอง



1.5 วินาที

ไม่เห็นมือในกล้อง
→ มือหุ่นกางออก



3 วินาที

สาย USB ไม่มีคำสั่ง
→ มือหุ่นกางออก

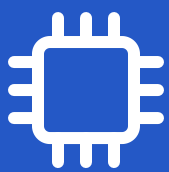


1 วินาที

Wi-Fi สัญญาณหาย
→ มือหุ่นกางออก



ต้องมีคนเฝ้าข้างหุ่นเสมอ · ห้ามเอานิ้วใส่ระหว่างข้อต่อ
ควบคุมข้ามเครือข่าย: ใช้ Tailscale (ดาวน์โหลดที่ tailscale.com)



ขาคอ OLED ของแต่ละบอร์ด

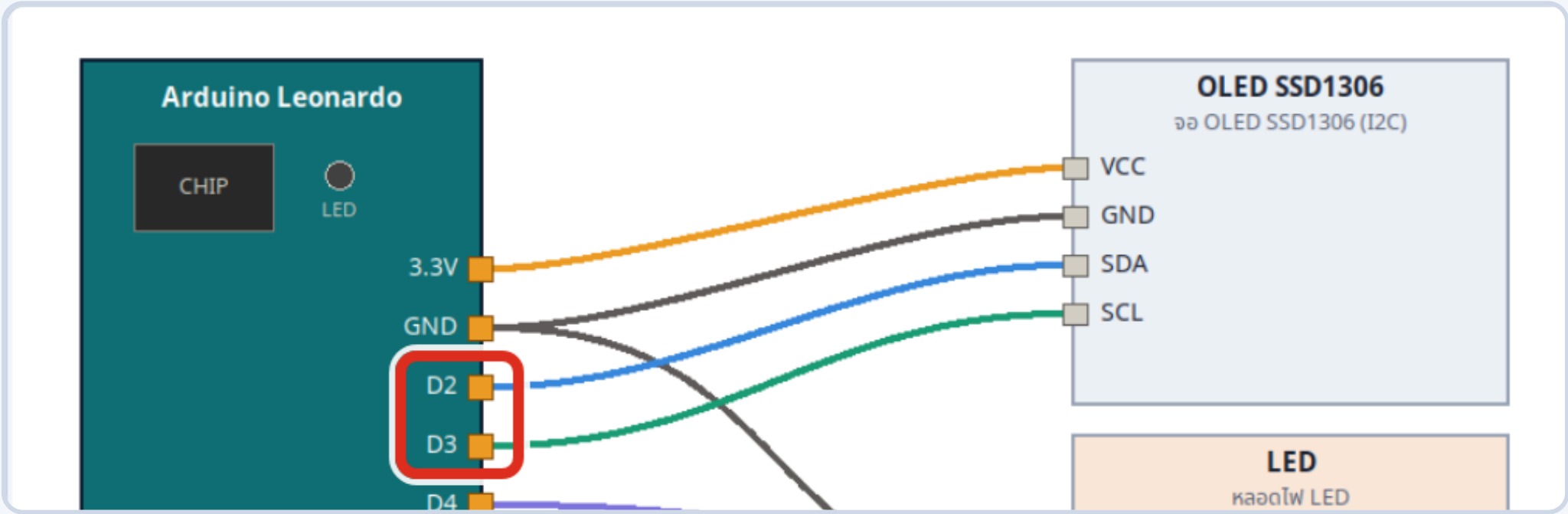
SDA และ SCL ต่อที่ขาไหน

บอร์ด	SDA	SCL
Arduino Uno / Nano	A4	A5
Arduino Leonardo	D2	D3
Arduino Mega	D20	D21
ESP32 DevKit / KidBright32	21	22
Raspberry Pi Pico	GP4	GP5



Leonardo: จอ OLED ต่อที่ D2 และ D3

ไม่ใช่ A4 / A5 เหมือน Uno



Arduino Nano: ขา A6 และ A7

ใช้อ่านค่าเซนเซอร์ได้อย่างเดียว ต่อ LED หรือปุ่มไม่ได้



ไม่ได้ยินเสียง? ใช้ตาและมือแทน

ทุกขั้นตอนทำได้โดยไม่ต้องฟัง



ลง MicroPython (ผู้ช่วยนำทาง ขั้นที่ 1)

กดปุ่ม **สีส้มกะพริบแดง** = กดปุ่ม BOOT ค้าง · กดปุ่ม **สีเขียว** = ปล่อยได้



ตรวจบัชเซอร์ (ขั้นที่ 5)

เอานิ้วแตะบัชเซอร์เบา ๆ รู้สึกสั่น **3 ครั้ง** = ต่อถูก



ภาพการทำงาน (แท็บ ②)

บัชเซอร์มีคลื่นเสียงวิ่ง + คำว่า “**สั่น / ดัง**” · ต่อ LED คู่กับบัชเซอร์เสมอ



เซนเซอร์เสียง / รหัสมอร์ส

ดูตัวเลขและกราฟในแท็บ ③ · มอร์สส่งด้วย **ไฟ LED** พร้อมเสียง



มือหุ่นยนต์

ดูสถานะบนหน้าจอ · ปุ่ม **สีแดง** = หยุดฉุกเฉิน · มือกางเอง = สัญญาณหาย



ข้อความเตือน / Error

เป็นตัวหนังสือทั้งหมด: **แดง** = ผิด · **ส้ม** =ระวัง · **เขียว** = ผ่าน



สำหรับครู: จับคู่นักเรียนทำงานด้วยกัน

ใช้บัชเซอร์พร้อม LED เสมอ · พิมพ์คู่มือนี้แจกได้